

Problema T01: Misión Daksha

Semillero de Astronomía

1. Enunciado

“Daksha” es una misión india propuesta que consta de dos satélites, S_1 y S_2 , que orbitan la Tierra en la misma órbita circular de radio $r = 7000$ km, pero con una diferencia de fase de 180° . Estos satélites observan el universo en el dominio de alta energía (rayos X y rayos γ). Cada uno de los satélites utiliza varios detectores rectangulares planos.

Para entender cómo localizar una fuente en el cielo, utilizaremos un modelo simplificado. Suponga que S_1 tiene solo dos detectores idénticos, D_1 y D_2 , cada uno con un área $A = 0,50 \text{ m}^2$, unidos a un soporte opaco M . Los detectores están situados simétricamente alrededor del eje y en planos perpendiculares al plano $x - y$ y forman un ángulo $\alpha = 120^\circ$ entre sí.

1.1. T01.1

Al observar una fuente distante ubicada en el plano $x - y$, el detector D_1 registra una potencia $P_1 = 2,70 \times 10^{-10} \text{ J s}^{-1}$ y el detector D_2 registra una potencia $P_2 = 4,70 \times 10^{-10} \text{ J s}^{-1}$. Estime el ángulo η que forma el vector de posición de la fuente con el eje y positivo, considerando positivo el ángulo medido en sentido antihorario.

1.2. T01.2

Considere un único pulso de una fuente distante registrado por ambos satélites (S_1 y S_2). Los tiempos de los picos registrados son t_1 y t_2 . Si se mide una diferencia de tiempo $t_1 - t_2 = 10,0 \pm 0,1 \text{ ms}$, determine la fracción f de la esfera celeste donde podría encontrarse la fuente.

2. Solución

2.1. Solución T01.1

Definimos los vectores unitarios normales a los planos de los detectores D_1 y D_2 :

$$\hat{n}_1 = \frac{1}{2}\hat{x} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{y}$$

$$\hat{n}_2 = -\frac{1}{2}\hat{x} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{y}$$

Sea $\hat{s} = s_x\hat{x} + s_y\hat{y}$ el vector unitario hacia la fuente y F el flujo de la misma. La potencia recibida es $P = AF(|\hat{s} \cdot \hat{n}|)$:

$$P_1 = AF\left(\frac{1}{2}s_x + \frac{\sqrt{3}}{2}s_y\right) = 2,70 \times 10^{-10}$$

$$P_2 = AF\left(-\frac{1}{2}s_x + \frac{\sqrt{3}}{2}s_y\right) = 4,70 \times 10^{-10}$$

Resolviendo para las componentes del vector de dirección:

$$s_x = \frac{-2,00 \times 10^{-10}}{AF} \quad \text{y} \quad s_y = \frac{7,40 \times 10^{-10}}{\sqrt{3}AF}$$

El ángulo η con respecto al eje y positivo se calcula como:

$$\eta = \tan^{-1} \left(\frac{-s_x}{s_y} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{2,00 \times 10^{-10}}{7,40 \times 10^{-10} / \sqrt{3}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{2\sqrt{3}}{7,4} \right)$$

$$\eta \approx 25,1^\circ \quad (\text{o } 0,438 \text{ rad})$$

2.2. Solución T01.2

La diferencia de tiempo Δt implica una diferencia de camino $\Delta d = c\Delta t$. Geométricamente, esta diferencia es $\Delta d = 2r \cos \theta$, donde θ es el ángulo entre la dirección de la fuente y la línea que une los satélites. Por tanto:

$$\cos \theta = \frac{c\Delta t}{2r}$$

Dado el rango de incertidumbre $\Delta t \in [9,9, 10,1]$ ms, los ángulos límites son:

$$\theta_1 = \cos^{-1} \left(\frac{c \times 10,1 \text{ ms}}{2r} \right) \approx 77,51^\circ$$

$$\theta_2 = \cos^{-1} \left(\frac{c \times 9,9 \text{ ms}}{2r} \right) \approx 77,76^\circ$$

La fuente se encuentra en un anillo de área $2\pi(\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$. La fracción f del cielo es:

$$f = \frac{2\pi(\cos \theta_1 - \cos \theta_2)}{4\pi} = \frac{1}{2} \left(\frac{c \times 10,1 \text{ ms}}{2r} - \frac{c \times 9,9 \text{ ms}}{2r} \right)$$

$$f = \frac{c \times 0,2 \text{ ms}}{4r} \approx 2,13 \times 10^{-3}$$